6. 考虑 $\mathbb{D}$ 到 $\mathbb{C}_{0,1}$ 上的解析函数族 $\mathcal{F}$, 证明：其球面导数内闭一致有界.

1.19 2022 秋复分析试卷

1.（15 分）给出平面区域 Ω 上的 Green 函数的定义.
2.（17 分）设 g 是 $\mathbb{C}\setminus\overline{\mathbb{D}}$ 上的单叶函数，$g(z)=z+b_0+\frac{b_1}{z}+\cdots$. 证明：$|b_1|\le 1$，并给出等号成立的充要条件.
3.（17 分）设 $u(z)$ 是复平面 $\mathbb{C}$ 上的调和函数，且在 $|z|$ 充分大时成立 $u(z)\le C\log(|z|^{\alpha})$，其中 $0<\alpha<1$. 证明：$u(z)$ 是常值函数.
4.（17 分）证明：Riemann ζ 函数满足

$$\zeta(s)=-\frac{\Gamma(1-s)}{2\pi i}\int_{\gamma}\frac{(-\zeta)^{s-1}}{e^{\zeta}-1}d\zeta,$$

其中 γ 是 $\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$ 中的如下路径：在割缝上沿从 $+\infty$ 到 ε，$0<\varepsilon<1$，在 $|z|=\varepsilon$ 逆时针转一圈，再在割缝下沿从 ε 回到 $+\infty$.
5.（17 分）叙述并证明 Picard 小定理.
6.（17 分）设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 是单连通双曲区域，ρ_Ω 是 Ω 上的双曲度量的密度函数，d_Ω 是双曲距离. 证明：对 $z,w\in\Omega$，

$$e^{-2d_\Omega(z,w)}\le\frac{\rho_\Omega(z)}{\rho_\Omega(w)}\le e^{2d_\Omega(z,w)}.$$

1.20 试卷: 复变函数

原网页

1.21 2026 春复变函数 (H) 期末考试 (沈维孝)

1. 设 f_1,f_2 在 $\mathbb{D}$ 上全纯，且 $|f_1|^2+|f_2|^2\equiv 1$，证明它们为常值函数.
2. 考虑函数

$$f(z)=\frac{\sin z\cos z}{z^7-z^5+z^3-z}.$$

(1) 求 f 的所有零点和极点，并确定其阶数；
(2) 计算积分 $\displaystyle\int_{|z|=2}\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz$.

3. 设 f 为 $\mathbb{C}$ 上的半纯函数，且满足

$$f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{n^6-1}{16n^4-1},\qquad n=1,2,\cdots$$

(1) 求 f 的解析表达式；
(2) 设 f 在 $z=\mathrm{i}$ 处的 Taylor 展开为 $f(z)=\sum a_n(z-\mathrm{i})^n$，求 $\limsup\limits_{n\to\infty}|a_n|^{1/n}$.

4. 设 $f:\mathbb{C}\setminus[-1,1]\to\mathbb{C}$ 为全纯函数，满足

$$f(z)^2=z^2-1,\qquad f(2)=\sqrt{3}.$$

(1) 证明这样的 f 存在；

(2) 求 $f(-2)$；

(3) 求 f 在 ∞ 处的留数.

5. 设 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯，定义

$$g_n(t)=f(r_ne^{\mathrm{i}t}),\qquad r_n=\frac{n-1}{n},\quad n=1,2,\cdots$$

已知 g_n 在 $t\in[0,\pi/2]$ 上一致收敛到 0，证明 $f\equiv 0$.

6. 考虑半圆盘

$$\Omega=\mathbb{D}\cap\{z\in\mathbb{C}:\Im z>0\}.$$

设 $\mathcal{F}$ 为所有满足 $f(0)=\mathrm{i}/2$ 的全纯函数 $f:\mathbb{D}\to\Omega$ 的集合，求 $\sup_{f\in\mathcal{F}}|f'(0)|$.

1.22 2026 春复变函数期末考试 (贺丹青，王珺)

1. 判断 (15 分)

(1) 若函数 $f(z)$ 在区域 Ω 上全纯，则 f 必有原函数

(2) 设 f 在区域 Ω 上全纯，若存在 Ω 上互不相同的点列 $\{z_k\}_n^\infty$ 使得 $f(z_k)=0,k\in\mathbb{N}$，则 $f(z)=0$

(3) 设 $z=x+iy$，则 $f(z)=e^x(3\sin y+3\sin x)$ 是全纯函数

(4) $\{z:\operatorname{Re}z\geqslant 0\}$ 不是 $\mathbb{C}_\infty$ 中闭集

(5) 存在在 $z=0$ 全纯的函数 f 使得对所有充分大的自然数 n 有 $f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n^2}$

2. 计算 (30 分)

(1) $\int_{|z|=1}\frac{1}{z^2(z^2-4)e^z}dz$.

(2) 计算 $p(z)=z^4+6z^3+2z+2$ 在 $\{z:|z|<1\}$ 内的零点个数.

(3) 求函数 $f(z)=\frac{z^2-2z+5}{(z-2)(z^2+1)}$ 在圆环 $\{1<|z|<2\}$ 上的 Laurent 展开式.

3. (15 分) 求双全纯函数 $F:\mathbb{D}\cap\mathbb{H}\to L(0,\pi),L(0,\pi)=\{z\in\mathbb{C},0<\operatorname{Im}z<\pi\}$ 且 $F(i(\sqrt{2}-1))=\frac{\pi i}{2}$，要求写出 F 的准确表达式，求说明这是由哪些初等共形映射复合而来.

4. (15 分) 设 f 在 $D^*(z_0,r)$ 上全纯，z_0 是 f 的 n 阶极点，且是唯一极点，证明：存在 $D^*(z_0,r)$ 上全纯函数 g 使得 z_0 是 g 的唯一的单极点，且满足 $g^n(z)=f(z),z\in D^*(z_0,r)$.

5. (10 分) 证明幂级数 $\sum_{n=1}^\infty\frac{z^n}{n}$ 在 $\{z\in\mathbb{C},|z|<1\}$ 上内闭一致收敛，但不一致收敛.

6. (15 分) 设 f 在 $\mathbb{D}=\mathbb{D}(0,1)$ 上解析，且满足 $f(0)=f'(0)=f''(0)=0,|f''(z)|\leqslant 1,\forall z\in\mathbb{D}(0,1)$，证明 $|f(z)|\leqslant\frac{|z|^3}{6},\forall z\in\mathbb{D}(0,1)$.

1.23 2026 春复变函数 (H) 期中试卷（沈维孝）

一（20 分）设 $C:|z|=4$ 为逆时针定向圆周，计算

$$\int_C\frac{z^3+3z+1}{(z-1)^3(z+2\mathrm{i})^2}\mathrm{d}z.$$

二（20 分）设 U,V 是复平面上区域，$f:U\to V$ 是连续函数，$g:V\to\mathbb{C}$ 是非常值全纯函数，使得 $F=g\circ f:U\to\mathbb{C}$ 也是全纯函数. 证明 f 是全纯函数。

三（20 分）将 $f(z)=(1-z)^{-2}$ 在 $z=0$ 处展开成幂级数，并求出该幂级数的收敛半径。

四（20 分）求满足如下条件的 $\mathbb{C}$ 上的半纯函数 f:

$$f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{n^3}{n-1},\quad n=1,2,\dots$$

并求出 f 在 $\mathbb{C}$ 中所有孤立奇点处的留数。

五（20 分）设 f 是定义在 $0<|z|<1$ 上的全纯函数，且存在常数 $C>0$ 和正整数 k 使得

$$\int_{|z|=r}\left|z^k f(z)\right||\mathrm{d}z|\le C$$

对所有的 $r\in(0,1)$ 成立. 证明 0 是 f 的可去奇点或极点.

1.24 2025 秋复变函数 (英才班) 期末试卷 (姚一隽、石荣刚)

1. $f(z)$ 是 $\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 的全纯函数, 且 $f(0)=\frac{1}{2}, f'(0)=\frac{3}{4}$. 这样的 $f(z)$ 是否存在？若存在，是否唯一？(10 分)
2. $f(z)$ 是在 $\overline{D(0,R)}$ 的一个邻域内的全纯函数. 设 $f(z)$ 的 $z=0$ 处的 Taylor 展开为

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n z^n$$

(1) 证明对于所有 $n\ge 1$ 有以下估计：

$$|a_n|R^n\le 4\left(\max_{|z|=R}\operatorname{Re}f(z)+|f(0)|\right).$$

(2) 设 $f(z)$ 是整函数且处处不为零。若存在实数 α,β 使得对于任意 $z\in\mathbb{C}$，都有：

$$|f(z)|\le e^{\alpha|z|+\beta}.$$

证明：$f(z)$ 具有形式 $f(z)=e^{P(z)}$，其中 $P(z)$ 是一个多项式，且其次数 $\deg P\le[\alpha]$。（$[\cdot]$ 表示高斯函数）

(3*) 设 $f(z)$ 在 $\overline{D(0,R)}$ 的一个邻域内全纯。证明对于任意 r 满足 $0<r<R$，以下不等式成立：

$$\max_{|z|=r}|f(z)|\le\frac{2r}{R-r}\max_{|z|=R}\operatorname{Re}f(z)+\frac{R+r}{R-r}|f(0)|.$$

证明 ((3) 的解答). 记 $a=\max\limits_{|z|=R}\operatorname{Re}f(z)$，不妨设 $a>0$ (不然 f 是常数；这是为了避免下面出现 $2a-f=0$ 的可能)。先考察 $f(0)=0$ 的情形，当 $|z|\leqslant R$ 时 $|f|\leqslant|2a-f|$，即 $f/(2a-f)$ 是从 $D(0,R)$ 到 $D(0,1)$ 的映射，由 *Schwarz* 定理知 $|f/(2a-f)|\leqslant|z|/R$。限定 $|z|\leqslant r$ 后进而有 $|f/(2a-f)|\leqslant r/R$，推出 $|f|\leqslant\dfrac{2r}{R-r}a$。

接下来不要求 $f(0)=0$，来考察 $f(z)-f(0)$，根据上述有

$$|f(z)-f(0)|\leqslant\frac{2r}{R-r}\max_{|z|=R}\operatorname{Re}(f(z)-f(0))\leqslant\frac{2r}{R-r}(a+|f(0)|).$$

3. 设 $\mathcal{S}=\{f(z):f(z)$ 是 $\mathbb{D}$ 上的单叶函数, $f(0)=0, f'(0)=1\}$. 取 $f(z)\in\mathcal{S}$.

(4) 设 $S_N=\{z,\operatorname{Re}z\in\{-r_N,r_N\}$，或 $\operatorname{Im}z\in\{-r_N,r_N\}\}$。证明，存在 $\delta>0$，使得对于任意 $z\in S_N$，都成立 $|\sin\pi az|\geqslant\delta,|\sin\pi bz|\geqslant\delta$。

(5) 利用留数定理，证明

$$\lim_{N\to\infty}\left(\theta^2\sum_{1\leqslant n<ar_N}\frac{(-1)^n}{n^3\sin(n\pi/\theta)}+\sum_{1\leqslant n<br_N}\frac{(-1)^n}{n^3\sin(n\pi\theta)}\right)=\frac{-\pi^3}{720}\left(7\theta^3+\frac{7}{\theta}+10\theta\right).$$

(6) 取 $a=1+\sqrt{2},b=1$, 证明, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3\sin(n\pi\sqrt{2})}=\frac{-13\sqrt{2}\pi^3}{720}$.

3.

(a) 是否存在从 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 到 $\mathbb{D}$ 的全纯满射？

(b) 证明, 存在从 $\mathbb{D}$ 到 $\mathbb{C}$ 的全纯满射。这能不能同时是一个单射？能不能满足: 对于任意 $w\in\mathbb{C}$, $f^{-1}(w)$ 恰有两个元素？

(c) 设 Ω 是一个凸开集, f 是 Ω 上的一个全纯函数, 满足 $\operatorname{Re}f'(z)>0$ 对于任意 $z\in\Omega$ 成立。设 $a,b\in\Omega$ 是区域中两个点，我们记 $b-a=re^{i\theta},r>0,\theta\in\mathbb{R}$。证明，$\operatorname{Re}\left(e^{-i\theta}(f(b)-f(a))\right)>0$。证明，$f$ 是单射。

4. 构造一个从开单位圆盘到开圆环 $\{a<|z|<b\}$ 的全纯满射。

5. 考虑映射 $z\mapsto f(z)=\dfrac{az+b}{cz+d}$，其中 $a,b,c,d\in\mathbb{C}$，$ad-bc=1$ 且 $c\neq0$。

(1) 证明，$I_f=\{z\mid|f'(z)|=1\}$ 是一个圆。刻画圆内部和 $|f'(z)|$ 的关系。

(2) 证明，f 把 I_f 的内部（相应地，外部）映到 $I_{f^{-1}}$ 的外部（相应地，内部）。

(3) 证明，

若 $a+d\in\mathbb{R}$ 且 $|a+d|>2$，则 $I_f\cap I_{f^{-1}}=\varnothing$；

若 $a+d=\pm2$，$f(z)\neq z$ 对任意 $z\in\mathbb{C}$ 成立，且 $f(\infty)\neq\infty$，则 I_f 和 $I_{f^{-1}}$ 有一个公共点；

若 $a+d\in(-2,2)$ 且 $f(f(\infty))\neq\infty$，则 I_f 和 $I_{f^{-1}}$ 有两个公共点；

(4) 设 $f(f(\infty))\neq\infty$ 且 $a+d\neq0$。记 I_f 的圆心为 z_0，半径为 r_0，

$$R_f(z)=z_0+\frac{r_0^2}{\bar{z}-\overline{z_0}}.$$

记 K 为复平面上关于 I_f 和 $I_{f^{-1}}$ 的圆心的垂直平分线的对称作用。证明，存在某个 $\theta\in[0,2\pi)$ 使得 $f=K\circ R_f\circ E_\theta$，其中 E_θ 是关于 $f^{-1}(\infty)$ 的角度为 θ 的旋转。

(5) 证明，$\theta=0$ 当且仅当 $a+d\in\mathbb{R}$。

6. 给定正整数 k，复数 z 和一个实数 $0<\varepsilon<1/2$。证明，有无穷多个正整数 n 使得下述不等式成立：

$$\left|\sum_{0\leqslant\ell\leqslant\frac{n}{k+1}}\binom{n-k\ell}{\ell}z^\ell\right|\geqslant\left(\frac{1}{2}-\varepsilon\right)^n.$$

1.26 2025 春复变函数 (H) 期末试卷 (沈维孝)

1. 设 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 连续，$U=\{z\in\mathbb{C}\,\big|\,|\operatorname{Re}z|<1,|\operatorname{Im}z|<1\}$，且对于所有 $\lambda>0,a\in\mathbb{C}$ 都有

$$\int_{\partial U}f(\lambda z+a)dz=0.$$

证明 $f(z)$ 是全纯函数。

2. 设 $f(z,w):\mathbb{D}\times\mathbb{D}\to\mathbb{C}$ 连续，对任意 $w\in\mathbb{C}$，$z\mapsto f(z,w)$ 全纯，且 $f(0,0)=0$。证明存在一列 (z_n,w_n)，满足 $0<|z_n|^2+|w_n|^2<\frac{1}{n}$，且 $f(z_n,w_n)=0$。
3. 设 $f(z)$ 为 $\frac{1}{\sqrt{z(z-2)(z-a)}}$ 在 $\mathbb{H}$ 上的单值支，其中 $a>2$，满足 $\lim\limits_{x\to1,y\searrow0}f(z)>0$。
   (i) 求 $f(-1)$。
   (ii) 用围道积分的方法证明 $\lim\limits_{y\to0}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x+yi)dx=0$。
   (iii) $F(z)$ 为 $f(z)$ 在 $\mathbb{H}$ 上的一个原函数，证明 $F(z)$ 是单叶函数。
4. 设 $f_n:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯，满足

$$f_n(0)=f_n'(0)=\cdots=f_n^{(n)}(0)=0.$$

   证明 $\sum_{n=1}^{\infty}f_n$ 在 $\mathbb{D}$ 上内闭一致收敛.
5. 设 f_n 是 $\mathbb{D}$ 上的全纯函数，对于所有 n，满足

$$\int_{\mathbb{D}}|f_n|^2dxdy\leqslant1,$$

   且 f_n 在 $\left\{|z|\leqslant\frac{1}{2}\right\}$ 内至少有 n 个零点 (计重数)，证明 f_n 在 $\mathbb{D}$ 上内闭一致收敛到 0。
6. 设 $\Omega=\{|z|>1,|z-1|<3\},A_R=\{1<|z|<R\}$，求所有 $R>1$ 使得存在 Ω 到 A_R 的双全纯映射，并求所有双全纯映射。

1.27 2025 春复变函数期末试卷 (贺丹青、王珺)

1. 判断
   (i) 设 $z=x+iy$, 则 $f(z)=e^x(\cos y+2i\sin y)$ 全纯.
   (ii) 闭曲线 $\gamma(t)=e^{2it}\cos t,0\leq t\leq2\pi$ 关于 $z_0=2$ 的绕数为 1.
   (iii) 存在在 $z=0$ 处全纯的函数 f 使得对于充分大的自然数 n, 有 $f\left(\frac{1}{n}\right)=f\left(-\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n}$.
   (iv) 设 f 是区域 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 上的全纯函数, 令 $m=\min_{z\in\Omega}|f(z)|$, 则对于任意 $z\in\Omega$, 有 $|f(z)|>m$.
   (v) 设 $f(z)$ 为定义在 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数. 若 $\operatorname{Re}f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上恒为常数, 则 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上恒为常数.
2. 计算
   (i) $f(z)=\frac{1}{\cos z}$ 在 $z=0$ 处的收敛半径.
   (ii) $f(z)=(1+z^2)^{-2}$ 在 $z_0=i$ 处的留数.
   (iii) 积分 $\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\pi x^2}e^{-2\pi itx}dx$.
3. 设 z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点, 但不是可去奇点, 证明: z_0 是 $e^{f(z)}$ 的本性奇点.
4. 求将三个点 $1,0,-1$ 分别映射成 $i,1+i,1$ 的分式线性变换.
5. 设 $P(X,Y,Z)$ 是复数 $z=x+iy$ 在球极投影下的像点, 证明:
   (i) 点 P 的坐标为

$$P(X,Y,Z)=\left(\frac{2X}{1+|z|^2},\frac{2Y}{1+|z|^2},\frac{|z|^2-1}{1+|z|^2}\right).$$

   (ii) 证明 $N(0,0,1)$ 到 $P(X,Y,Z)$ 和 N 到 $Q(x,y,0)$ 的距离之积等于 2.
6. 设 $\Omega\subseteq\mathbb{C}$ 是有界区域, $f:\overline{\Omega}\to\mathbb{C}$ 是非常值的连续函数, 且 f 在 Ω 上全纯. 若 $|f(z)|=1,\forall z\in\partial\Omega$, 证明: $f(\Omega)=D(0,1)$.

1.28 2025 春复变函数 (H) 期中试卷（沈维孝）

一（20 分）设 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 是实连续可微函数，且对于任意 $a\in\mathbb{C}$ 和 $r>0$，都成立

$$\int_{|z-a|=r} f(z)dz=0.$$

证明 f 是全纯函数。

二（20 分）设 $\Omega=\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Im}(z)>0\}\setminus\{iy:y\geq 1\}$。找一个从 Ω 到单位圆盘 $\mathbb{D}=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1\}$ 的双全纯映射。

三（20 分）

(1) 证明：存在全纯函数 $f:\mathbb{C}\setminus[-1,1]\to\mathbb{C}$，使得 $f(z)^2=(z^2-1)^{-1}$。

(2) 利用围道积分计算 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{x^2+1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$。

四（20 分）设 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 是全纯函数，且对任意 $z\in\mathbb{C}$，

$$\mathrm{Re}\,f(z)<(\mathrm{Im}\,f(z))^2.$$

证明 f 是常值函数。

五（20 分）求满足如下条件的 $\mathbb{C}$ 上的半纯函数 f：

$$f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{n^3}{n-1},\ n=1,2,\ldots.$$

并求出 f 在 $\mathbb{C}$ 中所有孤立奇点处的留数。

1.29 2024 秋复变函数期末试卷（姚一隽）

一 填空：

(1) (5 分) $\mathbb{C}\setminus[-1,1]$ 上取 $\sqrt[3]{z(z+1)(z-1)}$ 的单值支 $f(z)$ 使得 $f(2)$ 为正实数 $\sqrt[3]{6}$，则 $f(i\sqrt{3})=$ _____。

(2) (5 分) 考虑去心复平面上的函数 $f(z)=(z-\pi)\exp\dfrac{1}{\pi-z}$，则 $\lim\limits_{z\to\pi}f(z)=$ _____。

(3) 考虑多项式 $P(z)=3z^{15}+4z^8+6z^5+19z^4+3z+2$。

(i) (5 分) 在 $\{|z|<1\}$ 中 P 有 _____ 个根。

(ii) (5 分) 在 $\{1<|z|<2\}$ 中 P 有 _____ 个根。

二 (1) (10 分) 计算 $I_1=\displaystyle\int_{\mathbb{R}}\frac{xdx}{(x^2+x+1)^2}$。

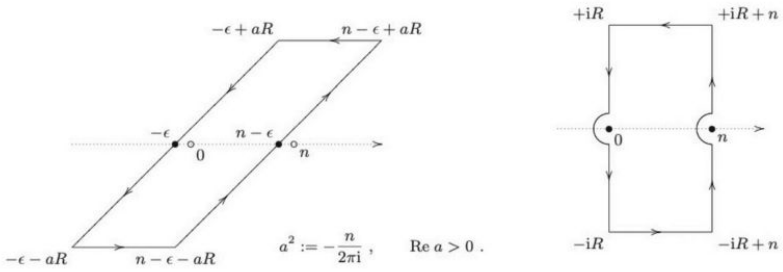
(2) (10 分) 计算 $I_2=\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{x^{1/3}}{x^2+1}dx$。

(3) (15 分) 计算 $I_3=\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\log x}{(x+a)^2+b^2}dx$。（其中 $a,b>0$ 是常数）

三 (1) (5 分) 有没有从 $\mathbb{C}$ 到 $\mathbb{D}=\{|z|<1\}$ 的全纯满射？说明理由。

(2) (10 分) 证明，存在从 $\mathbb{D}$ 到 $\mathbb{C}$ 的全纯满射 f。它可能同时是单射么？是否可能对于任意 $w\in\mathbb{C}$，$f^{-1}(\{w\})$ 都恰好包含 2 个点？

证明 (解答). $\left(\dfrac{z}{1+z}\right)^2$ 即是一例。单位圆盘通过 $z\mapsto\dfrac{1}{1+z}$ 变成了 $\{\mathrm{Re}\,z>1/2\}$，用 1 减去其（即关于直线 $\mathrm{Re}\,z=1/2$ 对称）后包含了闭左半平面，平方以后就覆盖了整个复平面。不可能同时是单射，不然它的逆映射有界。



由此给出 Gauss 和 $G_n := \sum_{k=0}^{n-1} e^{2\pi i k^2/n}$ 的值.

5. 设幂级数 $f(z)=\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ 的各项系数都是实数, $a_0 \neq 0$, 且收敛半径 >1. 并假设在 $\{|z|=1\}$ 上 $|f(z)| \leqslant 1$. 证明:
   (1) 对于 $k=1,2,\ldots$, $|a_k| \leqslant 1-a_0^2$.
   (2) 对于 $k=1,2,\ldots$,
   $$-\left(1-a_0^2-\frac{a_k^2}{1+a_0}\right) \leqslant a_k^2 \leqslant 1-a_0^2-\frac{a_k^2}{1-a_0}.$$
6. 设 $a>0$, f 是带状区域 $\{z \mid |\operatorname{Im} z|<a\}$ 上的解析函数, 且 f 和 $z^2 f$ 在这个区域上都是有界的.
   (a) 求函数 $g(z)=\dfrac{f(z)}{e^{iz}-1}$ 的极点和相应的留数.
   (b) 对于 $0<b<a$, 证明
   $$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(2\pi n)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}[g(x-ib)-g(x+ib)]\,dx.$$
   (c) 证明, 对于任意 $0<b<a$ 和 $k\in\mathbb{R}$, 有
   $$\int_{-\infty}^{\infty} f(x+i\operatorname{sgn}(k)b)e^{ik(x+i\operatorname{sgn}(k)b)}\,dx=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{ikx}\,dx.$$
   (d) 对于 f, 记 $\hat{f}(k)=(2\pi)^{-1/2}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ikx}\,dx$. 证明,
   $$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(2\pi n)=(2\pi)^{-1/2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\hat{f}(n).$$

1.31 2024 春复变函数 (H) 期末试卷（沈维孝）

1. 设 U,V,W 为 $\mathbb{C}$ 中区域，$f:U\to V, g:V\to W$ 满足 $g\circ f:U\to W$ 是全纯函数，g 是非常值全纯函数. 求证 f 是全纯函数.(题目有误，不过原题也是通过类似条件证明某函数全纯.)
2. 设 $0<r<R, A=\{z\in\mathbb{C}: r<|z|<R\}$，求 A 的全体全纯自同构.
3. 用留数定理计算积分 (此题和平行班一样)
   设 $f(z)=\dfrac{z^2+1}{\sqrt{z^2-1}}$ 在 $\mathbb{C}\setminus[-1,1]$ 上全纯，满足 $x>1$ 时 $f(x)>0$.
   (1) 求 $f(i)$ (记不清了，大概是求 f 什么东西).
   (2) 计算 $f(z)$ 在 ∞ 的留数.
   (3) 计算积分
   $$\int_{-1}^{1}\frac{x^2+1}{\sqrt{1-x^2}}dx.$$

4. 设 f 是 $\overline{\mathbb{D}}$ 的某个邻域上的半纯函数，且 f 只在 $\partial\mathbb{D}$ 上有有限个极点.
   设 f 在 0 的幂级数展开为 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$，求证 a_n 有界.
5. 与调和函数和 Schwarz 公式有关的题，要证明给定的 $\mathbb{D}$ 上全纯函数列内闭一致收敛，记不清了.
6. 设 $A=\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Re}(z)>0,|z|<2\},\mathscr{M}=\{f:A\to\mathbb{D}\text{ 全纯}\}$.
   (1) 求 $M=\sup\limits_{f\in\mathscr{M}}|f'(1)|$.
   (2) 求 $f\in\mathscr{M}$，满足 $f'(1)=M$.

1.32 2024 春复变函数期中试卷（沈维孝）

（沈维孝的期中成绩取为 max{期中成绩, 期末成绩}，期末成绩仍取为期末成绩.）

1. 设 φ 是非常值整函数，且存在两个复数 c,λ 满足 $|\lambda|>1$，以及
$$\varphi(z)^2+c=\varphi(\lambda z).$$
   证明：∞ 是 φ 的本性奇点.
2. 设
$$\Omega_1=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1,|z-1|<1\},\ \Omega_2=\{z\in\mathbb{C}:0<\mathrm{Im}(z)<1\}.$$
   写出一个从 Ω_1 到 Ω_2 的双全纯映射.
3. 用留数定理计算积分
$$\int_0^{\infty}\frac{\cos x}{1+x^4}dx.$$
4. 设 f 是整函数，满足
$$f(z)\in\mathbb{R}\iff z\in\mathbb{R}.$$
   证明：f 至多只有一个零点 (记重数).
5. 设 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 是全纯函数，满足 $r=|f(0)|>0$. 证明：当 $|z|<r$ 时，$f(z)\neq0$.

1.33 2023 春复变函数期末试卷（邱维元）

(注：平行班和荣誉课使用同一张卷子.)

1. 填空题 (非常基础，共 10 题 *3 分)
2. f 为单位圆 $\mathbb{D}$ 上的全纯函数，满足 $|f(z)|\le\dfrac{1}{1-|z|}$，$\forall z\in\mathbb{D}$。证明：$\forall n\in\mathbb{N}^*$，
$$|f^{(n)}(0)|\le(n+1)!e.$$
3. 求将 $S=\{z:0<\mathrm{Im}\,z<\pi\}$ 映为单位圆 $\mathbb{D}$ 的全体双全纯映射，并给出证明.
4. 区域 $\Omega\subset\mathbb{C}$，$f:\Omega\to\Omega$ 为全纯映射，且 $\forall z\in\Omega,\ f(f(z))=f(z)$. 证明：$f(z)\equiv z$ 或 $f(z)$ 为常数.
5. 用留数定理计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^{\alpha}}{1+x^{\beta}}\,dx$，其中 $0<\alpha+1<\beta,\ \beta>1$.
6. $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 为全纯映射，满足 $f(0)=0,\ f'(0)=a\in(0,1)$. 证明：
$$|z|\frac{a-|z|}{1-|z|a}\le|f(z)|\le|z|\frac{a+|z|}{1+|z|a},\quad\forall z\in\mathbb{D}.$$